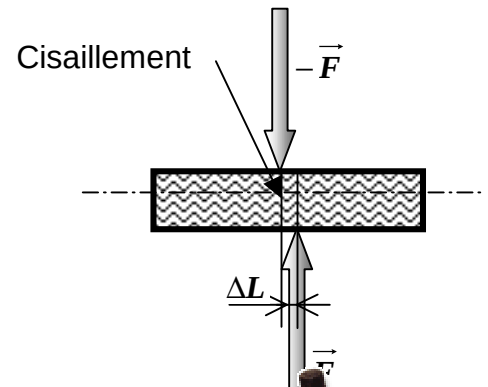
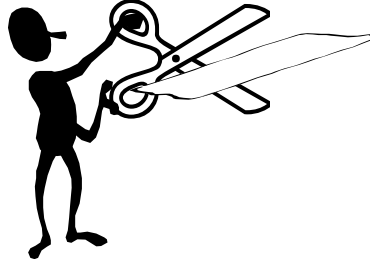


Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.T.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 1

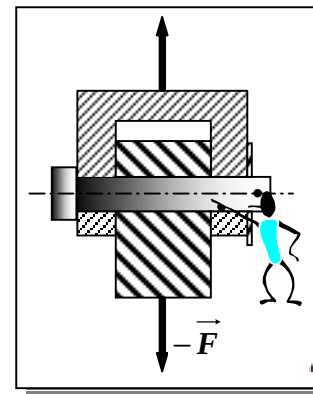
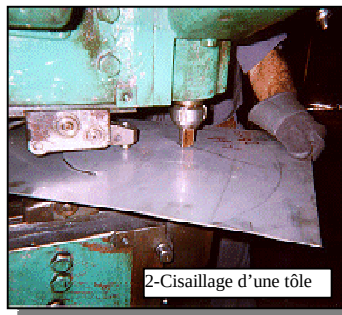
CISAILLEMENT

1. DEFINITION :

Une pièce est soumise au cisaillement lorsqu'elle subit deux forces égales et opposées (le mot *directement* est volontairement enlevé) perpendiculaires à la ligne moyenne.



2. Applications du cisaillement :



3. DEFINITION DE LA CONTRAINTE τ : (τ prononcer tau)

La définition de la contrainte reprend le même procédé d'analyse que pour l'extension compression.
Les deux tronçons glissent l'un par rapport à l'autre.

On isole le tronçon ①, on considère la section S et on recherche l'équilibre du tronçon.

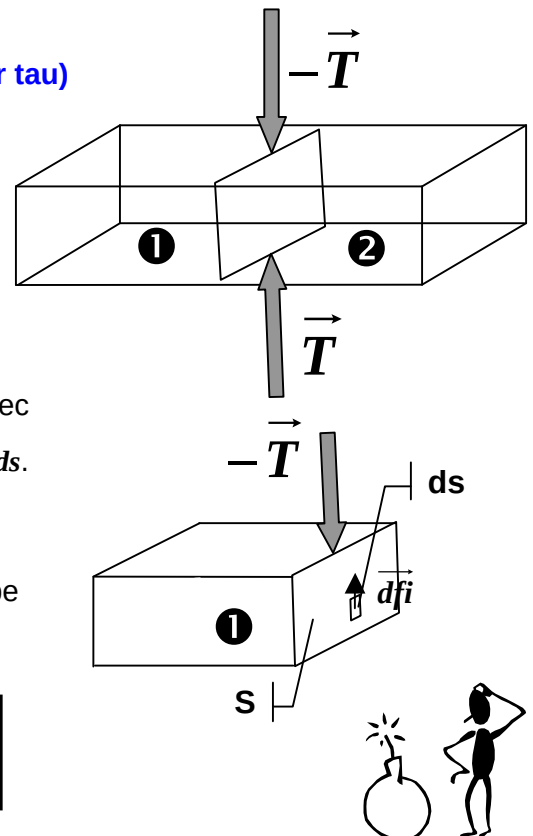
Le tronçon est en équilibre sous l'action de $-\vec{T}$ et des $\vec{dfi}$ avec $\vec{dfi}$ = force interne de cohésion agissant sur une petite surface ds .

La contrainte est définie par $\vec{dfi} / 1mm^2$

Comme dans la contrainte d'extension, on retrouve le même type de formule : $-\vec{T} = \sum \vec{dfi}$.

En conclusion, on peut écrire que :

$$\tau_{MPa} = T_N / S_{mm^2}$$



Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.T.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 2

4.CONDITION DE RESISTANCE :

Pour des raisons de sécurité, la contrainte de la pièce doit rester inférieure à **Rpg** (résistance pratique au **glissement**) avec :

$$R_{pg} = \frac{R_g}{k} \quad \text{avec } k = \text{coefficient de sécurité et } 2 \leq k \leq 10$$

et R_g résistance au glissement

on a :

$$\tau = \frac{T}{S} \leq R_{pg}$$

Condition respectée → déformation élastique de la pièce, donc le matériau ne se brise pas, il reprend ses dimensions initiales !

Dans la pratique nous ne possédons pas toujours R_g . On admet alors que $R_g = R_e / 2$

Exemple :

La roulette proposée ci contre, se compose d'un support [2] et d'une roue [1]. La liaison pivot est assurée par un axe [3] de 9 mm de diamètre.

Calculer les contraintes de cisaillement dans l'axe 3.

Le module de F égal 400 daN.

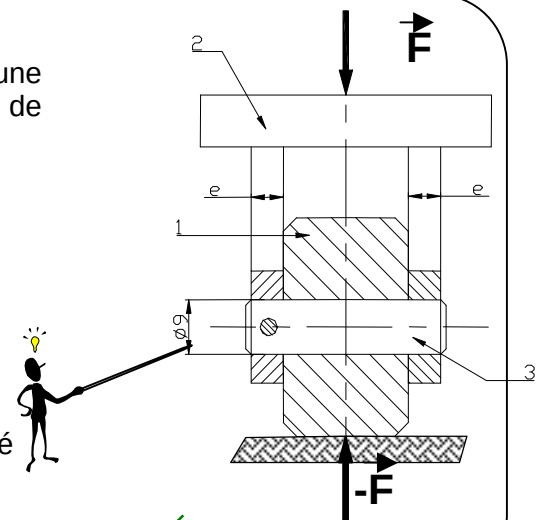
- 1) Déterminez le nombre de surfaces cisailées : 2
- 2) Déterminez la contrainte de cisaillement dans l'axe [3].

$$\tau = F / S = 4000 / (2 \times \pi \times 4,5^2) = 31,43 \text{ MPa}$$

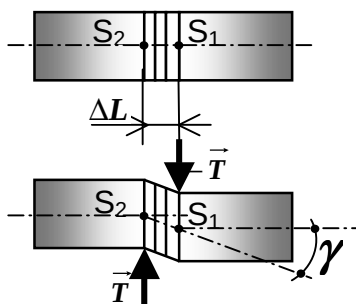
- 3) Si l'axe est en acier E335, vérifiez si la condition de résistance est respectée, avec un coefficient de sécurité de 5.

$$R_{pg} = R_g / k = 0,5 \times 355 / 5 = 35,5 \text{ MPa}$$

On vérifie que $\tau \leq R_{pg}$



5. Angle de glissement (déformation) :



Le glissement est mesuré par l'angle gamma (γ) appelé angle de glissement exprimé en radian.

Entre les sections droites comprises entre S1 et S2 glissent les unes sur les autres. γ mesure cette déformation.

Dans la zone de déformation élastique, la contrainte τ est proportionnelle à l'angle de glissement γ .

$$\tau_{\text{MPa}} = G_{\text{MPa}} \times \gamma_{\text{rad}}$$

G au même titre que **E** (module de YOUNG) est une caractéristique du matériau.

Pour les métaux, on admet que **G=0,4E**

Pour les aciers, $G=80000 \text{ Mpa}$; pour les bronzes $G=48000 \text{ Mpa}$; l'aluminium $G=32000 \text{ Mpa}$.

